

我国内燃机再制造行业发展现状、问题及建议

刘 勇

(大连海事大学, 辽宁 大连 116026)

[摘 要]再制造产业是我国推进循环经济的重要内容。我国内燃机再制造产业起步较晚,经过 20 多年的发展,已取得了显著的进步,涌现出一批具有较大生产规模,且拥有先进生产工艺、技术和设备的整机及关键零部件再制造企业。废旧内燃机及其关键零部件,通过拆解、清洗、检测、修复和再装配等步骤,可实现循环再利用,延长内燃机及其关键零部件的使用寿命。与制造新品相比,再制造产品可明显降低对环境的不良影响,显著减少二氧化碳排放量。内燃机再制造行业作为推动循环经济和绿色发展的重要力量,具有广阔的发展前景和市场潜力,对于推动资源循环利用,促进经济可持续发展、实现节能减排目标具有重要意义。

[关键词]内燃机;再制造;循环经济;节能;减排

Development Status, Problems and Suggestions of China's Internal Combustion Engine Remanufacturing Industry

LIU Yong

(Dalian Maritime University, Dalian 116026, China)

Abstract: The remanufacturing industry is an important engine driving the circular economy in China. The remanufacturing industry of internal-combustion engines in China started relatively late. After more than 20 years of development, significant progress has been made, and a group of complete engine and key component remanufacturing enterprises with large production scale, advanced technology and equipment have emerged. Abandoned engines and their key components can be recycled through steps such as disassembly, cleaning, testing, repair, and reassembly, extending the service life of engines and their key components. Compared to the manufacturing new products, the adverse impact on the environment of remanufacturing products would be significantly reduced, as well as carbon dioxide emissions. The engine remanufacturing industry, as an important force in promoting circular economy and green development, has broad development prospects and market potential. It is of great significance for promoting resource recycling, promoting sustainable economic development, and achieving energy-saving and emission reduction goals.

Key words: internal-combustion engine; remanufacturing; circular economy; energy saving; emission reduction

[通信作者] 刘 勇(1974-),工程师,研究方向为船机修造及镀铁再制造技术,E-mail: Dsdt0411@126.com

0 引言

随着社会人口数量的增长和社会经济的发展,二氧化碳等温室气体的排放量日益增长,地球变暖,温室效应增强,进而引发各种气象灾害,如高温、干旱、洪水、风暴等极端天气,甚至引发海平面上升、生态系统破坏、物种灭绝等恶果^[1]。因此,如何最大限度地利用资源,减少碳排放,已成为全球气候治理的关键方案。其中,发展循环经济、促进再制造产业的健康发展是实现节能降耗、减少环境污染有效途径之一^[2]。再制造是由维修发展而来,是对传统维修体系的一种提升,其关键是采用专业的生产模式和标准进行修理,需要采用一种或多种高科技的工艺进行实施并达到产业化的规模。联合国环境署发布的《重新定义价值-制造业革命》报告指出,再制造可节省 70%~80% 的新材料,有助于减少 79%~99% 的温室气体排放量,发展再制造是实现节能的重要途径^[3]。在再制造方面,欧美等发达国家起步较早,自 20 世纪中期开始获得了较快发展,涵盖了内燃机、工程机械、航空、

军工、机床设备、汽车和船舶等领域^[4]。1999 年 6 月,中国工程院院士徐滨士在西安召开的“先进制造技术”国际会议上发表了“表面工程与再制造技术”论文,在国内首次提出“再制造”概念^[5]。此后,在政府有关部门的持续推动下,我国再制造产业发展迅速,其中内燃机再制造产业取得巨大进步,有效带动了整机及其零部件再制造产业的健康发展,实现资源的循环利用,节约资源、降低能耗,减少污染物排放。

1 内燃机再制造产业的概述

1.1 我国内燃机再制造产业的发展

内燃机再制造是指将失效的内燃机进行集中拆解、零部件清洗、检测分类,按照原新产品的技术规范要求,通过一定的工艺重新加工、装配,使再制造后的内燃机及其曲轴、缸体、缸盖、连杆等关键零部件使用寿命、环保性、可靠性、动力性、经济性等指标不低于原型新机和新件的标准要求^[6]。内燃机部分关键零部件示例见图 1。



(a) 内燃机机体



(b) 内燃机曲轴



(c) 内燃机连杆



(d) 内燃机凸轮轴

图1 内燃机部分关键零部件

内燃机及其零部件再制造行业在我国起步较晚,我国政府相关部门及其内燃机行业协会做出了大量努力,大力推进该行业的健康发展^[7]。2005 年 7 月,国务院颁布《国务院关于加强发展循环经济的若干意见》以促进机电产品的再制造。此后又陆续颁布了一

些相关法律法规。同时期,各相关企业、大专院校发挥自身市场、技术和研发优势,相继展开内燃机及其零部件再制造生产及研究^[8]。经过 20 多年的发展,我国的内燃机及其零部件再制造产业已取得了显著的成果,涌现出一批具有较大生产规模、拥有先进生

产工艺、技术和设备的整机及关键零部件再制造企业^[10,11],如潍柴动力(潍坊)再制造有限公司、东风康明斯内燃机有限公司、大众一汽内燃机(大连)有限公司、玉柴再制造工业(苏州)有限公司、浙江万里扬变速器股份有限公司和大连海事大学董氏镀铁有限公司等。这些企业通过内燃机整机或关键零部件再制造,不仅实现了资源的有效利用,减少了能源消耗和污染物排放,降低了制造成本,其再制造内燃机产品享受与新品一致的“包修、包换、包退”售后服务。

1.2 内燃机再制造工艺流程及关键技术

内燃机整机再制造生产流程,主要包括拆解、清洗、检测、修复或更换零部件、再装配和检测等环节。其中:

(1) 拆解:使用专用工具将内燃机的各个部件逐一分离。

(2) 清洗:将拆解后的部件彻底清洗,去除油渍、积碳和其他杂质,确保所有部件都达到再制造所需的清洁度。

(3) 检测:严格检测清洗后的零部件,以确定其性能符合再装配要求。不符合继续装配使用标准的部件则予以修复或替换。

(4) 修复或替换:不能满足使用要求但具有修复价值的零部件予以再制造,失去修复价值的零部件和螺栓、胶垫等易老化零部件则予以替换。

(5) 重新组装:将修复或替换后的部件按照新机装配标准重新组装成完整的内燃机。

(6) 测试:以确保其性能和可靠性达到或超过原始内燃机的水平。内燃机整机再制造生产工艺流程见图2所示。

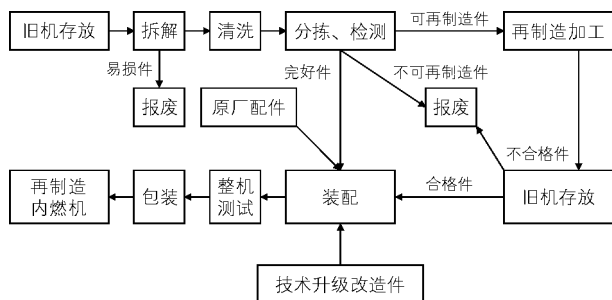


图2 内燃机再制造工艺流程图

内燃机再制造工程关键技术是内燃机再制造质量的有力保障,包括无损检测、拆解、分类、清洗、性能提升、质量检测、重新装配、质量检验等^[12]内容。这些关键技术对再制造毛坯的寿命评估,恢复零件表面

磨损或缺陷,提升零件表面性能,提高再制造生产效率,保证再制造产品的成品质量至关重要。以废旧零部件性能提升技术为例,常用的技术有纳米电刷镀技术、纳米等离子喷涂技术、高速电弧喷涂技术、微弧等离子熔覆技术、激光再制造技术、铁基合金镀铁再制造技术等^[13]。以铁基合金镀铁再制造技术为例,利用该技术再制造后的曲轴,残余应力小,表面硬度可达HRC50-60,耐磨性能达到或超过淬火42CrMo钢轴表面耐磨性能^[14],能够达到新轴质量标准。对废旧曲轴再制造之前,首先进行检测探伤,判定是否具有再制造价值,无再制造价值的曲轴予以报废处理,具有再制造价值的曲轴拟定修复方案,按照新轴的设计标准进行镀铁再制造,其再制造过程包含了镀前加工、镀铁、磨削加工以及一系列的辅助工序,工艺流程见图3所示。

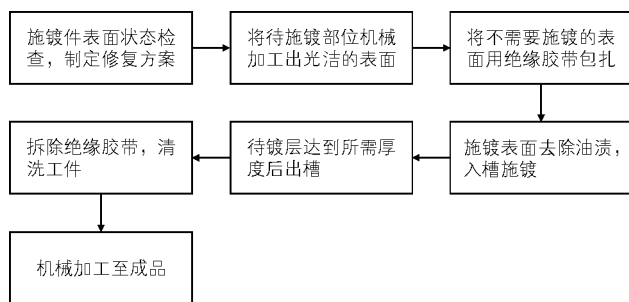


图3 曲轴镀铁再制造流程图

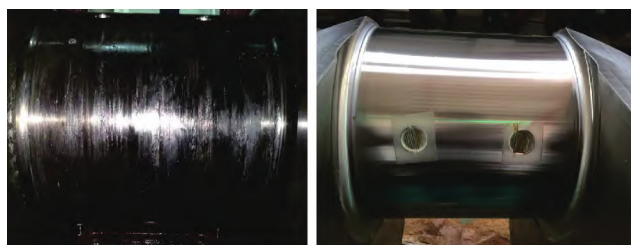
与制造新轴相比较,再制造曲轴省却了钢材冶炼、锻造、热处理等过程,加工量也相对较小,生产周期较短,延长了曲轴使用寿命,实现了节能、减排、降本、增效的目的。再制造曲轴与新造曲轴的生产工艺过程对比,见表3。经再制造的曲轴,其技术性能可达到新造曲轴的标准。曲轴再制造前后轴颈表面形貌对比,见图4所示。根据二氧化碳折算方法^[15]及冶炼生产1吨钢排放的二氧化碳数量^[16,17],经计算,再制造曲轴过程二氧化碳减排率在90%以上。

表3 再制造曲轴与新造曲轴的生产工艺过程对比表

工艺过程	新造曲轴	再制造曲轴
金属冶炼	需要金属冶炼	无
毛坯锻造	需要锻造	无
机械加工	铣削、车削、磨削、钻孔、抛光等,加工量大。	镀前、镀后分别磨削0.5 mm至1 mm左右,不需铣削、车削、钻孔等,加工量小。
热处理	需要热处理	无

1.3 内燃机再制造对节能减排的贡献分析

内燃机再制造产业的兴起,其意义不仅在于经济



(a) 曲轴再制造前轴颈表面形貌 (b) 曲轴再制造后轴颈表面形貌

图4 曲轴再制造前后轴颈表面形貌对比

效益的提升,还在于资源的循环利用,为节能、减排做出巨大贡献。通过再制造,废旧内燃机得以焕发新生,其性能和质量得到提升,使用寿命延长,生产成本降低。同时,再制造产业也为社会创造了大量的就业机会,推动了相关产业链的发展。

内燃机及其关键零部件的主要材料为钢铁、铝材和铜材。当内燃机因故障或使用达到年限需要报废时,传统的资源回收化方式是将内燃机拆解后将其机体、曲轴、连杆、凸轮轴等高价零部件分类回炉冶炼,轧制后作为原材料进行铸造或加工成其他产品。这样处理的结果是制造原内燃机所消耗的能源、劳动力和其他材料等各种附加价值绝大部分被浪费,同时又需重新消耗大量能源进行新品制造,造成了严重的二次污染^[18]。而通过对废旧内燃机及其零部件进行再制造,免去了金属材料冶炼、铸造、锻造、热处理等过程的资源、能源消耗,同时避免了上述过程中废弃物的排放^[19]。虽然在再制造过程中需要使用各种表面工程技术进行必要的处理和机械加工,但因所处理的范围和加工范围相对新品零部件的制造过程小得多,因此再制造过程中所消耗的资源、能源及所产生的废弃物排放均大幅减少。总体而言,再制造产品的成本仅为新品的50%,同时节能60%,节材70%,对环境的不良影响与制造新品相比显著降低^[20,21]。甚至有关数据显示,再制造过程资源、能源的消耗及废弃物排放量约比新品制造低1~2个数量级^[22]。

以合金镀铁再制造技术再制造内燃机曲轴为例,其再制造成本仅为新造曲轴价格的20%~30%左右,过程节能85%以上,节材95%以上。通过合金镀铁技术再制造的曲轴与新造曲轴价格、耗能及耗材对比见图5。

可见,内燃机再制造产业在创造经济效益的同时,也创造了巨大的社会效益,为节能、减排,创造环境友好型社会做出了巨大贡献。

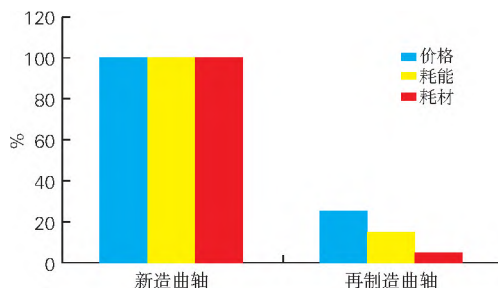


图5 再制造曲轴与新造曲轴价格、耗能及耗材对比图

2 内燃机再制造行业的问题与挑战

目前,我国内燃机保有量超过6亿台,年内产销量连续突破7500万台,年产总功率超过27亿千瓦,每年产值近8千亿,带动上下游行业年产值超20万亿元^[23]。而整个十三五期间,内燃机再制造产业规模才达到350亿元^[24],内燃机再制造产业规模在内燃机领域占比规模仍然较小,具有较大的发展空间,面临一些问题和挑战,如关键再制造技术有待提升,行业标准有待完善,需要得到政府部门的更多政策性扶持等。

2.1 内燃机再制造关键技术有待提升

内燃机再制造产业目前技术手段仍相对落后,拆解、清洗、检测等过程自动化程度不高,机体、曲轴、连杆等关键零部件仍大多采用尺寸修理或换件修理的方法,再制造率不高。再制造毛坯的无损检测技术、废旧零件的拆解及分类技术、废旧零件的清洗技术、零部件性能提升技术、自动化再制造技术、再制造产品的质量检测技术、重新装配技术、再制造产品质量检验技术等均有待提升。

2.2 内燃机再制造行业标准有待完善

再制造行业标准涉及到多个方面,包括技术、环保、安全等多个方面,工信部及其他部门相继制定了一系列的标准和规范,对再制造过程中的技术要求、质量控制、环保措施等进行了明确规定,例如《再制造内燃机曲轴工艺规范》^[25]、《再制造内燃机机体工艺规范》^[26]、《再制造内燃机通用技术条件》^[27]等,目前已生效的标准见表4。这些标准的制定,不仅有助于提升内燃机再制造行业的整体水平,也有助于推动行业的健康发展。但是内燃机再制造行业涉及到再制造企业的设备、资质、人员、安全、环保等各方面,有关部门和再制造企业需继续制定、完善这些标准,以便规范内燃机再制造行业的发展,提升再制造产品的

质量,推动循环经济的发展,实现资源的有效利用和环境保护的双重目标^[28]。

表4 再制造内燃机有关标准

标准名称	标准号	生效日期
再制造非道路用内燃机 通用技术条件	GB/T 30462-2013	2014.10.01
再制造内燃机 通用技术条件	GB/T 32222-2015	2016.07.01
再制造内燃机 飞轮工艺规范	JB/T 12733-2016	2016.09.01
再制造内燃机 连杆工艺规范	JB/T 12734-2016	2016.09.01
再制造内燃机 发电机工艺规范	JB/T 12732-2016	2016.09.01
再制造内燃机 气门工艺规范	JB/T 12739-2016	2016.09.01
再制造内燃机 曲轴工艺规范	JB/T 12740-2016	2016.09.01
再制造内燃机 压气机工艺规范	JB/T 12742-2016	2016.09.01
再制造内燃机 起动机工艺规范	JB/T 12744-2016	2016.09.01
再制造内燃机 零部件表面修复工艺规范	JB/T 12735-2016	2016.09.01
再制造内燃机 喷油泵总成工艺规范	JB/T 12736-2016	2016.09.01
再制造内燃机 喷油器总成工艺规范	JB/T 12737-2016	2016.09.01
再制造内燃机 气缸套工艺规范	JB/T 12738-2016	2016.09.01
再制造内燃机 凸轮轴工艺规范	JB/T 12741-2016	2016.09.01
再制造内燃机 增压器工艺规范	JB/T 12743-2016	2016.09.01
再制造内燃机 机体工艺规范	JB/T 13339-2018	2018.10.01
再制造内燃机 水泵工艺规范	JB/T 13327-2018	2018.10.01
再制造内燃机 缸盖工艺规范	JB/T 13340-2018	2018.10.01
再制造内燃机 机油泵工艺规范	JB/T 13326-2018	2018.10.01
内燃机再制造企业能力通用要求	T/CASME 286-2023	2023.02.15

2.3 内燃机再制造行业需要继续得到政府的更多扶持

内燃机再制造行业是一个资源节约、环境友好的行业,符合可持续发展的理念。政府可以通过制定相关政策,鼓励和支持内燃机再制造行业的发展,推动资源的循环利用,减少对新资源的开采和消耗,从而有助于实现经济、社会和环境的协调发展。然而由于内燃机再制造行业在技术上具有一定的复杂性和挑战性,需要投入大量的研发资金和人力资源,但消费群体还对再制造内燃机认知不足,市场接受程度有限。政府需要从资金、税收等方面提供扶持,政府还可以通过宣传推广等方式,提高公众对内燃机再制造行业的认知度和接受度,增强行业的市场影响力,为行业的发展营造良好的社会环境,支持内燃机再制造技术的研发和创新,提升行业的整体技术水平。

3 内燃机再制造行业的未来发展建议

针对我国内燃机再制造行业存在的问题和挑战,

有以下几点建议:

(1) 加快再制造技术升级与创新 内燃机再制造行业应致力于再制造技术的升级与创新。通过引进先进技术和设备,提高再制造过程的自动化水平,提升产品质量和性能,提高生产效率,以满足市场的多元化需求。政府部门也应加大对内燃机再制造行业的政策性支持,鼓励再制造企业加大研发投入,推动技术创新和产业升级。

(2) 提高内燃机机体、曲轴等关键零部件再制造率 内燃机机体、曲轴、连杆等关键零部件,无论是自身价值还是重量,在都占整机的价值和重量的50%以上。提高关键零部件的再制造率,可有效降低内燃机再制造成本,有效达到节能、减排目标。

(3) 建立健全内燃机再制造行业的标准和规范体系 通过政府部门和行业协会引导,加强校企合作,加强与国内外相关行业的交流与合作,建立健全内燃机及零部件再制造行业的标准和规范体系,确保再制造产品的质量和安全。

(4) 政府部门采取更多措施加大对内燃机再制造行业的扶持力度 政府部门加大对内燃机再制造行业的政策扶持力度,将有助于推动内燃机再制造行业的可持续发展,并促进资源的有效利用。政府可从财政支持、税收优惠等方面给予企业优惠政策,同时,加强市场监管,确保产品质量和安全性。另外,也要加大对违法违规行为的处罚力度,维护市场秩序。

通过以上这些措施的实施,可以有效地促进内燃机再制造行业的发展,推动循环经济和绿色制造的进程,实现资源的有效利用和环境的可持续发展。

4 结 论

内燃机再制造行业作为推动循环经济和绿色发展的重要力量,对节能减排做出巨大的贡献,具有广阔的发展前景和巨大的市场潜力,它对于推动资源循环利用、促进经济可持续发展,实现节能减排目标具有重要意义。提高内燃机关键零部件的再制造率,可有效降低内燃机再制造成本,有效达到节能、减排目标。

参考文献

- [1] 何 苗. 全球气候变化与人群健康[J].生态经济,2024(1):1-4.
- [2] 在“城市矿山”里淘金——中国工程院院士徐滨士谈再制造发展前景[J].表面工程资讯,2010,10(5):1-2.

- [3] 么新, 张伟, 李晴飞, 等. 大力发展再制造产业是中国工业节能脱碳的重要路径[J]. 中国能源, 2022(5):12-20.
- [4] Choon-Man Lee, Wan-Sik Woo, Young-Hwa Roh. Remanufacturing Trends and Issues[J]. International Journal of Precision Engineering and Manufacturing Green Technology. 2017, 4(1): 113-125.
- [5] 徐滨士. 国内外再制造的新发展及未来趋势[C]. 促进中部崛起专家论坛暨第五届湖北科技论坛, 2009.
- [6] 计维斌, 叶年业, 倪计民. 我国再制造内燃机发展现状分析[C]. 中国内燃机学会 2009 年学术年会暨中小功率柴油机分会、基础件分会联合学术年会论文集, 2009:771-773.
- [7] 政府与协会联手推进内燃机再制造[J]. 内燃机与配件, 2011(10):34-34.
- [8] 王雅明, 袁国伦. 探析内燃机及其零部件再制造关键技术[J]. 内燃机与配件, 2022(13):70-72.
- [9] 陈楠梓, 汪场. 循环经济呼唤内燃机再制造[J]. 交通建设与管理, 2011(10):27.
- [10] 中国物资再生协会. 潍柴再制造试点得到进一步发展[J]. 中国资源综合利用, 2014(1):43.
- [11] 唐琦军, 任凯, 谢秋元, 等. 我国内燃机再制造现状及发展趋势研究[J]. 农业工程与装备, 2021, 48(6): 35-39.
- [12] 刘子武, 贾秀杰, 李方义. 内燃机及其零部件再制造关键技术[J]. 内燃机与配件, 2015(10):33-36.
- [13] 金红基, 蒋永敏. 内燃机及其零部件再制造关键技术探讨[J]. 内燃机与配件, 2021(21):192-193.
- [14] 董文仲, 贾珊中, 阎军, 等. 曲轴铁基合金电镀铁再制造技术工艺应用研究[J]. 柴油机, 2011, 33(2): 43-46.
- [15] 国家电网山东省电力公司. 二氧化碳减排量折算系数如何计算[W]. http://www.sd.sgcc.com.cn/html/main/col2758/2013-03/15/20130315170029170984297_1.html
- [16] 钢铁业科学减碳考验行业智慧[N]. 经济参考报, 第 A08 版:高端智造, 2021.
- [17] 韩颖, 李廉水, 孙宁. 中国钢铁工业二氧化碳排放研究[J]. 南京信息工程大学学报, 2011, 3(1):53-57.
- [18] 徐滨士. 发展绿色再制造工程, 实现节能减排[C]. 2008 年中国绿色制造新年论坛论文集汇编, 2008: 88-96.
- [19] 徐滨士. 绿色再制造工程与节能减排[C]. 2009 中国绿色制造新年论坛论文集, 2009:1-7.
- [20] 徐滨士. 再制造与循环经济[M]. 北京: 科学出版社, 2007.
- [21] 徐滨士, 刘世参, 王海斗. 大力发展再制造产业[J]. 求是, 2005(12):46-47.
- [22] 邢忠, 姜爱良, 谢建军, 等. 汽车内燃机再制造效益分析及表面工程技术的应用[J]. 中国表面工程, 2004, 17(4):1-9.
- [23] 中国内燃机协会. 辉煌十年, 内燃动力——内燃机产业步入高质量发展新阶段[J]. 中国机电工业, 2022(11):36-40.
- [24] 赵三明. “十三五”内燃机再制造产业规模将达 350 亿元, 中国工业报, 第 B3 版:零部件, 2015.
- [25] JB/T 12740-2016 再制造内燃机 曲轴工艺规范[S]. 工业和信息化部/国家能源局, 2016.
- [26] JB/T 13339-2018 再制造内燃机 机体工艺规范[S]. 工业和信息化部/国家能源局, 2018.
- [27] 20130820-T-604 再制造内燃机 通用技术条件[S]. 国家标准计划, 2013.
- [28] 廉政, 陈燕飞, 魏国庆. 国内工程机械再制造核心问题及发展趋势[J]. 科技创新与应用, 2017(15):139.

欢迎订阅《材料保护》

咨询电话: 027-83638752 联系信箱: bjb@mat-pro.com

